المحاضرة 2

1. تصنيف كرتشمر والدراسات اللاحقة

سعى كرتشمر في تصنيفه إلى ثلاثة أهداف: ابتكار وسيلة للتصنيف الموضوعي للأفراد، وربط البنيان الجسمي (النمط الجسمي) بالشكلين الرئيسيين للسلوك وهما الانفصام والهوس (الاكتئاب)، وربط البنيان الجسمي بأشكال السلوك السوية الأخرى. وقد خلص تصنيفه الدقيق إلى ثلاثة أنماط رئيسية ونمط ثانوي واحد:

- **الواهن (المعتلل):** كلمة يونانية معناها بلا قوة؛ أصحابه نحاف، صدورهم مسطحة وطوال القامة قياسا بأوزانهم.
- **العضلي:** معناها المنافس على الجائزة؛ أصحابه ذوو أكتاف عريضة وصدر قوي.
- **البدين:** معناها الممتلئ؛ يتصف بالامتلاء والرأس الكبير والعنق الغليظ والأحشاء المنتفخة.
- **المختلط (الهزيل) أو سيئ التكوين:** النمط الثانوي، وهو جسم غير عادي لا يدخل تحت أي من الأنواع الثلاثة السابقة.

ثم ظهرت في بداية القرن العشرين بحوث عديدة لتحديد أنماط الأجسام وتصنيفها، قام بها سارجن وهيتشوك وسافرج، واهتمت بالعلاقة بين عناصر الجسم ومقاييسه كالطول والوزن والرأس والحوض والكتف والمقعدة والصدر.

وتُعد أعمال شيلدون خطوة كبيرة تفوق أعمال سابقيه، فقد قسّم الأجسام إلى اثني عشر نمطا: ثلاثة رئيسية هي السمين والعضلي والنحيف، وتسعة ثانوية هي: الخلطي، والأنثوي، والنسيجي، والواهن، والمتضخم، وسيئ التكوين، والضامر، والمدى النصفي، والرجل البدين.

2. أهمية دراسة أنماط الأجسام

- النمط المناسب هو الخامة المباشرة قبل التدريب؛ فلا يمكن لأي كمية تدريب أن تحول شخصا سميك المقعدة إلى بطل عدو، ولذلك تساعد دراسة الأنماط على اختيار أنسب الأنماط لأنسب الأنشطة الرياضية. وقد بينت البحوث ارتباط بناء البدن بالاستعدادات البدنية، فعلى التربية الرياضية العلمية مراعاة إمكانات التقدم البدني وحدوده.
- وجد الباثولوجيون علاقة بين نمط الجسم وقابليته للإصابة بأمراض معينة، وأكد ذلك الفيزيولوجيون في نتائج بحوث حديثة.
- أظهرت الدراسات علاقة بين تكوين الجسم وتصرفه الظاهري؛ فالأدباء مثل تشارلز ديكنز وشكسبير يكادان يتفقان في وصف تصرفات من له بناء جسماني معين، وقد أيدت ذلك دراسات ربطت الأنماط بالشخصية والسلوك. والفرد بشكله وإمكانات جسمه يعطي انطباعا مبدئيا لدى الآخرين.
- يمنحنا التصنيف أساسا راسخا في العمل الرياضي، ويحدد ألوان النشاط المناسبة لكل نمط والأنماط المناسبة لكل نشاط، ويكشف نواحي القوة والضعف (البدنية والنفسية والصحية) والتشوهات الناجمة عن كل نمط، ويسهم في وضع برامج العلاج وخططه.

3. الأنماط الثانوية عند شيلدون

3.1 النمط الخلطي

خليط من المكونات الأولية الثلاثة (سمين، عضلي، نحيف) في مناطق الجسم المختلفة، ويعبر عن عدم الانسجام بينها، كأن يكون الرأس والرقبة بمكون والأرجل بمكون آخر؛ فهو خليط غير منسق وغير متساوي المكونات.

3.2 النمط الأنثوي

امتلاك البنيان الجسمي سمات ترتبط عادة بالجنس الآخر؛ فالذكور ذوو الدرجات العالية فيه لهم جسم لين وحوض واسع ومقعدة عريضة، وأهداب طويلة وملامح وجه صغيرة.

3.3 النمط النسيجي

أكثر الأنماط الثانوية أهمية وأكثرها زئبقية، ويتدرج من النسيج الجسدي الخشن إلى الرقيق جدا، ويُعد مقياسا للرضا الجمالي وتقويما للنجاح الجمالي للتجربة البيولوجية، فهو يعبر عن مقدار توافق الجسم وتناسقه الجمالي.

3.4 النمط الواهن

بناء جسمي ضعيف وطويل، وهو مماثل للنمط الذي وصفه كرتشمر؛ فأصحابه نحاف ذوو صدور مسطحة وطوال القامة قياسا بأوزانهم.

3.5 النمط المتضخم

يظهر فيه تضخم هائل في الجسم، لكنه تضخم غير وظيفي في البنيان الجسمي.

3.6 النمط سيئ التكوين

الأساس المنخفض للمكون النسيجي المشار إليه سابقا، ولا يتداخل مع النمط الخلطي رغم أنه يتضمن أنماطا مختلفة في مناطق مختلفة من الجسم.

3.7 النمط الضامر

اللابلازما ضمور ناشئ عن قصور في نسيج أو عضو، ومعناها الحرفي عدم الاكتمال أو نقص في النمو. وعموما تواجه بنيته حدوث تليف يرجع إلى التجمد أو التعرض لبعض القوى المرضية، فينتج عنه عدم المرونة.

3.8 نمط المدى النصفي

المدى النصفي لنمط الجسم الوسط، وتتراوح معدلات تقديره على مقياس النقاط السبع بين 3 و4 درجات.

3.9 نمط الرجل البدين

نمط دلّل به شيلدون على ثبات النمط الجسمي، كأن يكون النمط (سمين–عضلي) في البداية، ثم يُشاهد نحيفا ورياضيا في أواخر المراهقة وبداية النضج، ولكن بمرور الزمن يعود إلى نمطه الأصلي فيصبح سمينا جدا ومستديرا.

4. التقدير الكمي لنمط الجسم

يُقدَّر النمط عند شيلدون بثلاثة أرقام تعبر عن المكونات الثلاثة (سمين – عضلي – نحيف)، بحيث يشير الرقم الأول إلى المكون الداخلي التركيب (السمنة)، والثاني إلى المكون المتوسط التركيب (العضلية)، والثالث إلى المكون الخارجي التركيب (النحافة)، وتترتب المكونات في سلم من 1 إلى 7 لكل مكون. فالنمط (1–1–7) نحيف، والنمط (1–7–1) عضلي، والنمط (7–1–1) سمين. وللتحقيق الأدق فإن النمط (6–3–1) سمين–عضلي، والنمط (1–7–3) عضلي–نحيف.

وتكون قراءة النمط من اليسار إلى اليمين. وقد حدد شيلدون الحد الأدنى لتواجد كل مكون بدرجة واحدة، فلا تُستخدم القيمة 0، إذ يرى أن كل جسم بشري يتضمن قدرا من المكونات الثلاثة ولا يمكن أن يغيب أي مكون تماما، أي أن أي نمط جسمي يتكون من الأنماط الأولية الثلاثة.

5. أنماط الأجسام وفقا لنظرية هيث-كارتر

قسّم هيث-كارتر في دراسة حديثة أنماط الجسم إلى ثلاثة عشر نمطا بحسب درجة تغلب وتجانس أحد المكونات (السمنة، العضلية، النحافة). ويمثل الجدول الآتي التعريف بالفئات الأساسية الثلاث عشرة على مناطق بطاقة النمط الجسمي:

الرقم	النمط	التوصيف
1	السمين المتوازن	غلبة السمنة، والمكونان الآخران متساويان أو بينهما فرق نصف وحدة على الأكثر.
2	السمين العضلي	غلبة السمنة، والعضلية أكبر من النحافة.
3	عضلي-سمين	السمنة والعضلية متساويتان (أو بينهما فرق نصف وحدة)، والنحافة أصغر.
4	العضلي السمين	غلبة العضلية، والسمنة أكبر من النحافة.
5	العضلي المتوازن	غلبة العضلية، والسمنة والنحافة متساويتان تقريبا.
6	العضلي النحيف	غلبة العضلية، والنحافة أكبر من السمنة.
7	عضلي-نحيف	العضلية والنحافة متساويتان تقريبا، والسمنة أقل.
8	النحيف العضلي	غلبة النحافة، والعضلية أكبر من السمنة.
9	النحيف المتوازن	غلبة النحافة، والمكونان الآخران متساويان تقريبا.
10	النحيف السمين	غلبة النحافة، والسمنة أكبر من العضلية.
11	نحيف-سمين	النحافة والسمنة متساويتان تقريبا، والعضلية أقل.
12	السمين النحيف	غلبة السمنة، والنحافة أكبر من العضلية.
13	المركزي	لا يزيد الفرق بين أي مكونين عن وحدة واحدة (قيم المكونات 2 أو 3 أو 4).

5.1 مناطق وفئات بطاقة نمط الجسم

بطاقة النمط الجسمي (Somatochart) هي الشكل البياني الخاص بتحديد أماكن تجمع وانتشار أنماط أجسام العينة المقاسة. وهي مقسمة إلى قطاعات تضم ثلاثة عشر فاصلا تفتح المجال للتحليلات اللاحقة، ولها ثلاثة محاور يمثل

كل منها أحد مكونات الجسم الثلاثة (السمنة، العضلية، النحافة)، وتقطع الشكل متجهة إلى المركز وتقسم البطاقة إلى قطاعات، وتزيد قيمة وحدات المكون على المحور كلما اتجهنا نحو القطب مرورا بمركز البطاقة.

ويكون المحور العضلي في الاتجاه الشمالي الجنوبي مع غلبة المكون العضلي في القطاع الشمالي، مع سيطرة مكون السمنة في الركن الجنوبي الغربي ومكون النحافة في الركن الجنوبي الشرقي، وتتقاطع المحاور الثلاثة في منتصف البطاقة، وهو مركزها. وتضم منطقة التقاطع الأنماط الجسمية المركزية.

5.2 طرق قياس وتقويم نمط الجسم

توجد عدة طرائق لقياس نمط الجسم، أقدمها وأكثرها دقة حتى الآن طريقة التصوير الفوتوغرافي لشيلدون، ثم طريقة تقسيم الجسم إلى خمسة قطاعات، وطريقة معدل الطول–الوزن وجداول شيلدون (للرجال فقط)، وطريقة النمط الأنثروبومتري لهيث–كارتر، وطريقة المعادلات الرياضية لهيث–كارتر، وطريقة 4M لبارنيل.

6. المعايير الدولية للقياس الأنثروبومتري

المعايير الدولية للقياس الأنثروبومتري (مارفيل-جونز وآخرون، 2006) منشورة من طرف الجمعية الدولية للنهوض بقياس الأبعاد الجسمية (Kinanthropometry)، وهي المرجع الدولي للقياس المتقدم لقدرات الجسم.